

普通化学 I 第二次期中考试

jiangych@shanghaitech.edu.cn

1. (1) Na, K, Cs 为同族元素, 请比较它们的原子半径和第一电离能 (IE_1) 的大小, 并解释第一电离能大小顺序的成因 (5 分)。

原子半径: $r(\text{Na}) < r(\text{K}) < r(\text{Cs})$;

第一电离能: $IE_1(\text{Na}) > IE_1(\text{K}) > IE_1(\text{Cs})$

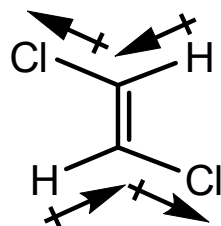
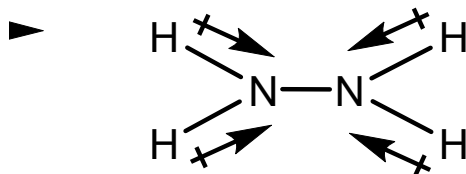
元素周期表同族的元素, 第一电离能从上到下依次减小。Na、K、Cs 都属于第 1 族元素, 价电子排布相同 (ns^1)。这三个元素的第一电离能分别是失去 3s、4s、6s 电子的能量, 三个轨道的主量子数依次升高, 对应的轨道能量依次升高, 因此电离这三种电子所需要的能量依次减小。(主量子数、半径)

- (2) F, Cl, Br 为同族元素, 请比较它们的原子半径和电负性的大小, 并解释电负性大小顺序的成因 (5 分)。

原子半径: $r(\text{F}) < r(\text{Cl}) < r(\text{Br})$;

元素周期表的同族元素, 电负性从上到下依次减小。电负性可以表征元素在化合物中吸引电子的能力, 在共价化合物中, F、Cl、Br 分别通过 $2p$ 、 $3p$ 、 $4p$ 轨道与其他化合物成键, 轨道能量依次升高, 因此吸引电子的能力依次降低。(半径)

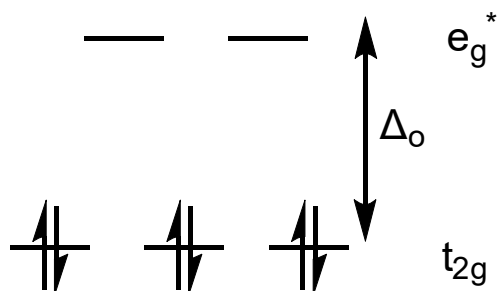
2. 找出下列分子结构中的极性共价键, 用表示偶极的箭头 ($\text{+} \longrightarrow$) 标记出键偶极的方向, 同时指出该分子是否为极性分子 (每个 3 分, 极性分子判断 1 分)。



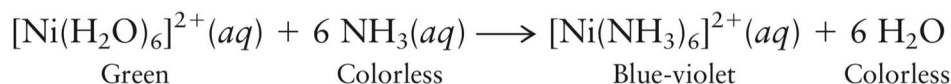
二氧化碳不是极性分子, 肼是极性分子, *trans*-二氯乙烯不是极性分子。

3. 钴离子 (Co) 的某种八面体配位化合物具有抗磁性 (diamagnetic), 请根据晶体场理论判断该配位化合物的配体属于强场还是弱场配体 (2 分), 画出其分裂后的 d 轨道能级结构并填入电子 (4 分), 并在图中标出晶体场稳定化能, Δ_o (2 分)。

Co 的价电子排布为 $3d^7 4s^2$, 在配合物中常见的价态为 +2 价 (7 个价电子) 与 +3 价态 (6 个价电子), +3 价的 Co 在与强场配体形成配合物时, 中心原子呈现 t_{2g}^6 的电子构型, 不具有单电子而呈现抗磁性, 因此该配合物的配体为弱场配体。晶体场稳定化能为 $12/5 \Delta_o$ 。



4. 通过改变配体, 金属镍 (Ni) 配合物的水溶液可以具有多种颜色。例如在下列化学反应中, $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 的水溶液为绿色 (中心金属原子的最大吸收波长 $\lambda_{\text{max}} = 1176 \text{ nm}$), 向该溶液通入氨气后生成蓝色的 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 水溶液 (中心金属原子的最大吸收波长 $\lambda_{\text{max}} = 926 \text{ nm}$), 请根据晶体场理论, 计算这两个化合物中 Ni 的晶体场分裂能 Δ_o (7 分), 并解释这一颜色区别的成因 (3 分)。



$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

对于 $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$:

$$\Delta_o(1) = \frac{hc}{\lambda_{\text{max}}(1)} = \frac{hc}{1176 \times 10^{-9} \text{ m}} = 1.689 \times 10^{-19} \text{ J}$$

对于 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$:

$$\Delta_o(2) = \frac{hc}{\lambda_{\text{max}}(2)} = \frac{hc}{926 \times 10^{-9} \text{ m}} = 2.145 \times 10^{-19} \text{ J}$$

氨分子是比水分子更强场的配体, 因此氨分子提供的八面体场分裂能更大, 化合物最大吸收波长更短, 因此两种化合物透过的波长有区别, 颜色也显示出了区别。

5. 下列含有金属钴 (Co) 的三种不同金属配合物均由 Co^{3+} , NH_3 , 和 Cl^- 组成, 但是这三种化合物具有不同的颜色。这是因为 Cl^- 既可以作为配体 (ligand), 又可以作为抗衡阴离子 (counter anion) 存在于这些化合物中。请设计实验鉴别和确定这类金属钴络合物中作为配体的 Cl^- 的个数 (10分)。

Compound 1: $\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$ Orange-yellow

Compound 2: $\text{CoCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$ Purple

Compound 3: $\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$ Green

提示: 将 0.1 mol NaCl 溶于水, 加入过量的 AgNO_3 水溶液后, 游离的 Cl^- 可以与游离的 Ag^+ 形成不溶于水的 AgCl 沉淀物。将这些沉淀物定量收集称重, 可以确定其物质的量也为 0.1 mol。而将 0.1 mol NaCoCl_4 溶于水, 加入过量的 AgNO_3 水溶液后, 由于没有游离的 Cl^- , 因此无法收集到任何 AgCl 沉淀。

(酸化要作为得分点吗?)

以 M 表示所测配合物的相对分子质量, m 表示所测配合物样品的质量。则所测配合物样品的物质的量为 $\frac{m}{M \text{ g/mol}}$ 。

将质量为 m 的配合物样品完全溶解于水中, 加入过量的 AgNO_3 水溶液, 将得到的沉淀物定量收集并称重, 沉淀物质量为 m' 。已知 AgCl 的相对质量为 143.32, 则得到沉淀的物质的量为 $\frac{m'}{143.32 \text{ g/mol}}$ 。

将得到沉淀的物质的量除以所测配合物样品的物质的量, 即可得到氯离子作为 counter ion 在化学式中的个数:

$$\nu(\text{Cl}^-, \text{counter ion}) = \frac{m'}{143.32} \div \frac{m}{M} = \frac{Mm'}{143.32m}$$

再用化学式中氯元素的总个数减去这个数字, 就得到了作为配体的氯离子的个数。

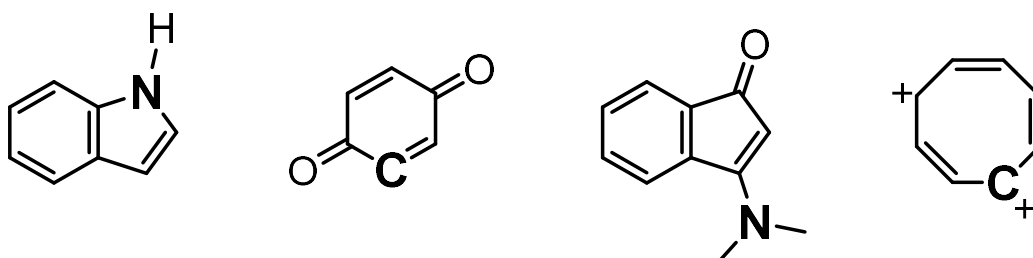
6. (1) 在满足 Aufbau 构造原理的基础上，当电子以自旋平行的方式占据所有能级简并的轨道时，称为“半满”（例如 Mn 元素的 3d 电子）；当电子在轨道内成对，并占据所有能级简并的轨道时，称为“全满”（例如 Zn 元素的 3d 电子）。半满和全满电子结构一般都具有特殊的稳定性。请根据晶体场理论解释：无论是强场配体还是弱场配体，八面体场的 d^3 和 d^8 电子构型都具有特殊的稳定性（5 分）

无论是强场配体还是弱场配体，八面体场的 d^3 和 d^8 电子构型都是一致的： d^3 电子构型为 t_{2g}^3 ， t_{2g} 轨道处于半满的状态，因此具有特殊的稳定性； d^8 电子构型为 $t_{2g}^6 e_g^{*2}$ ， t_{2g} 轨道处于全满的状态， e_g^* 轨道处于半满的状态，因此具有特殊的稳定性。

(2) 水分子 (H_2O) 作为弱场配体可以与许多过渡金属离子络合，形成具有不同颜色的水和金属阳离子。请根据晶体场理论解释：为什么在 Mn^{2+} 和 Zn^{2+} 的水溶液中， $[Mn(H_2O)_6]^{2+}$ 中的 3d 电子可以吸收一定波长的可见光而呈浅粉色；但是分裂能接近的 $[Zn(H_2O)_6]^{2+}$ 则无法吸收可见光而呈无色（5 分）？

在弱场配体的作用下， Mn^{2+} 在八面体场的电子构型为 $t_{2g}^3 e_g^{*2}$ ，电子可以在从 t_{2g} 跃迁至 e_g 轨道，吸收一定波长的可见光。 Zn^{2+} 的电子构型则为 $t_{2g}^6 e_g^{*4}$ ，电子无法发生上述的跃迁，因此无法吸收可见光，呈现无色。

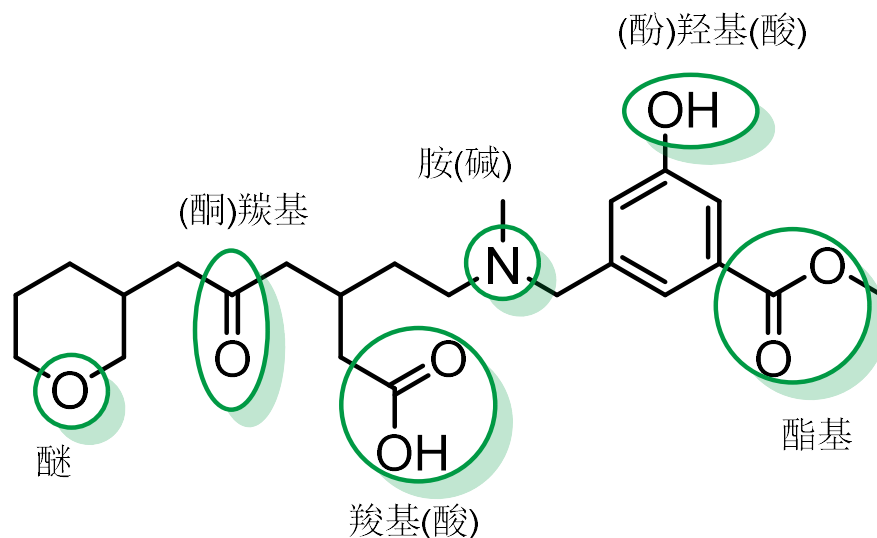
7. 判断下列分子中粗体原子的杂化类型，并指出分子中是否具有芳香性结构，该芳香性结构中有几个参与 π 键的电子（每个 3 分）？



- (1) sp^2 杂化，具有芳香性结构，有 10 个参与 π 键的电子；
 (2) sp^2 杂化，无芳香性结构；
 (3) sp^2 杂化（介于 sp^2 和 sp^3 之间），具有芳香性结构，有 6 个参与 π 键的电子；
 (4) sp^2 杂化，具有芳香性结构，有 6 个参与 π 键的电子。

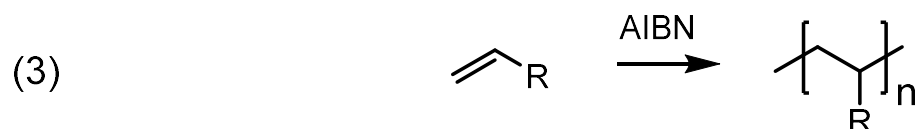
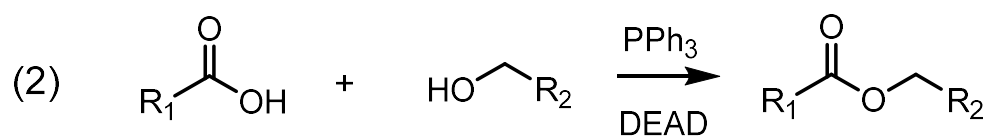
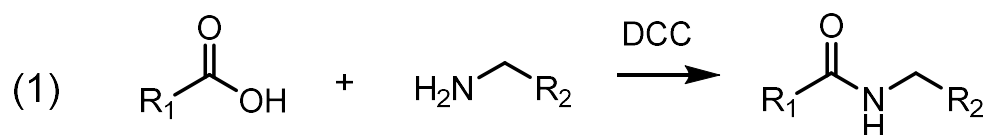
8. 请写出 5 个分子式为 C_5H_8O 的有机化合物的同分异构体 (isomers)，其中至少包含一个具有手性 (chiral) 的同分异构体 (并注明)，和一对烯烃的顺反异构体 (并注明) (10 分)。

9. 圈出下列分子中的官能团，并写出官能团的名称。若官能团具有酸性或者碱性，则在旁边标注“酸”或“碱”（6分）。该分子的不饱和度是多少（2分）？分子中有几个 sp^3 杂化的碳原子（2分）？



分子的不饱和度是 8，有 14 个 sp^3 杂化的碳原子。

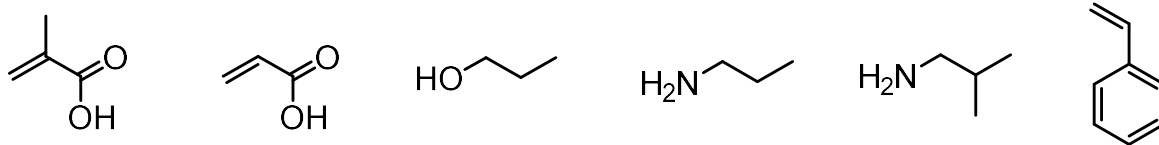
10. 已知如下三个有机化学反应，



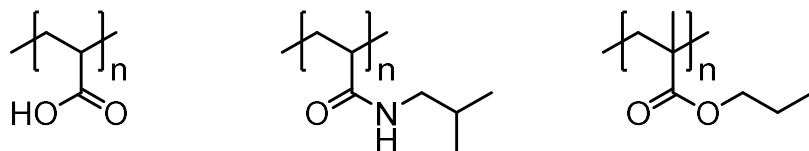
分别为：(1) 羧酸和胺生成酰胺；(2) 羧酸和醇生成酯；(3) 烯烃类单体的聚合。箭头上的缩写(DCC, PPh_3 , DEAD, AIBN) 为反应所用到的试剂，不需要知道其具体结构。

现通过下列几种原料，利用上述三个反应，合成下列目标高分子产物。请选择合适的原料，并写出反应步骤（10分）。

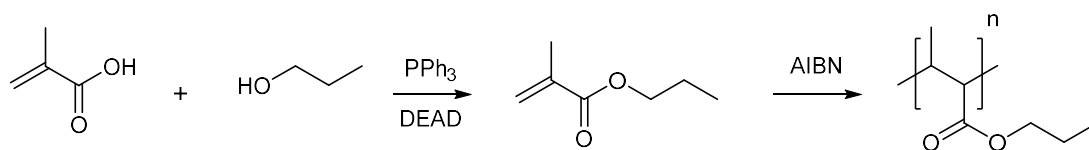
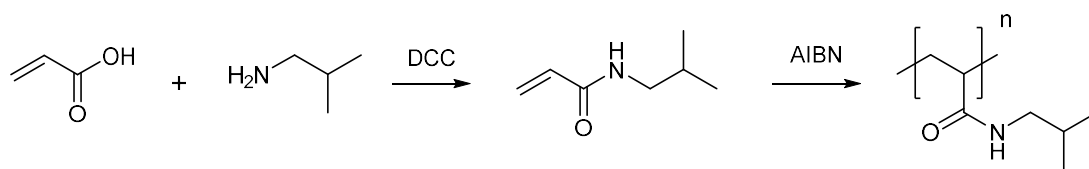
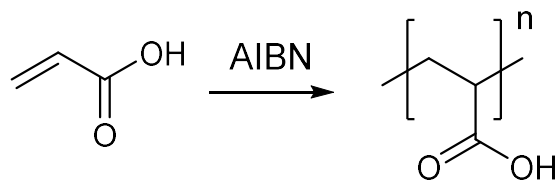
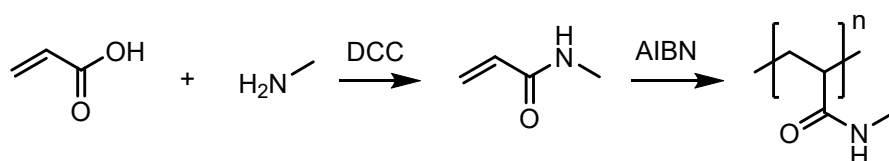
备选原料:



目标产物:



反应步骤范例:



化学

1	H 氢	1.0079 qīng	Hydrogen 水素
2	He 氦	4.0026 hai	Helium ヘリウム
3	Li 锂	6.941 lì	Lithium リチウム
4	Be 铍	9.012 pí	Beryllium ベリリウム
11	Na 钠	22.99 nà	Sodium ナトリウム
12	Mg 镁	24.305 mèi	Magnesium マグネシウム
19	K 钾	39.098 jiǎ	Potassium カリウム
20	Ca 钙	40.078 gài	Calcium カルシウム
21	Sc 钪	44.956 kàng	Scandium スカンジウム
37	Rb 铷	85.468 rú	Rubidium ルビウム
38	Sr 锶	87.62 sī	Strontium ストロンチウム
55	Cs 铯	132.91 sè	Cesium セシウム
56	Ba 钡	137.33 bài	Barium バリウム
57 - 71	镧系	ランタノイド	Lanthanoid
89 - 103	锕系	アクチノイド	Actinoid
87	Fr 钫	223.02 fāng	Francium フランシウム
88	Ra 镭	226.03 lái	Radium ラジウム
72	Hf 铪	178.49 hà	Hafnium ハフニウム
73	Ta 钽	180.95 tǎn	Tantalum タンタル
74	W 钨	183.84 wú	Tungsten タングステン
75	Re 铼	186.21 lái	Rhenium レニウム
76	Os 锇	190.23 é	Osmium オスミウム
77	Ir 铱	192.22 yī	Iridium イリジウム
78	Pt 铂	195.08 bó	Platinum パラジウム
79	Au 金	196.97 jīn	Gold 金
80	Hg 汞	200.59 gōng	Mercury 水銀
81	Tl 铊	204.38 tā	Thallium タリウム
82	Pb 铅	207.2 qiān	Lead 鉛
83	Bi 铋	208.98 bǐ	Bismuth ビスマス
84	Po 钋	209.99 āi	Polonium ポロニウム
85	At 砹	222.02 dòng	Astatine アスタチン
86	Rn 氡	222.02 dòng	Radon ラドン
92	U 铀	238.02903 u	Uranium ウラン
93	Np 镎	237.04817 n	Neptunium ネプチューム
94	Pu 钚	244.0642 u	Plutonium プルトニウム
95	Am 镅	243.06137 a	Americium アメリシウム
96	Cm 锔	247.0703 u	Curium キュリウム
97	Bk 锫	247.0703 u	Berkelium バークレียม
98	Cf 锿	251.0833 u	Californium カリフォルニウム
99	Es 𨭈	252.0833 u	Einsteinium アインシュタインウム
100	Fm 镆	257.10528 u	Fermium フェルミウム
101	Md 镗	258.10528 u	Mendelevium メンデレーフウム
102	No 镎	259.10528 u	Nobelium ノーベルウム
103	Lr 铹	260.10528 u	Lawrencium ローレンスウム
57	Lanthanum ランタノイド	138.91 lan	La 镧
58	Cerium セリウム	140.12 shì	Ce 铈
59	Praseodymium プラセオジウム	140.91 pǔ	Pr 镨
60	Neodymium ネオジウム	144.24 nǚ	Nd 钕
61	Europium ユロピウム	151.96 yōu	Eu 铕
62	Gadolinium ガドリニウム	157.25 gá	Gd 钆
63	Terbium テルビウム	158.93 tè	Tb 铽
64	Dysprosium ジスプロシウム	162.5 dī	Dy 镝
65	Hoium ホルミウム	164.93 huó	Ho 铈
66	Erbium エルビウム	167.26 ěr	Er 铒
67	Thulium ツリウム	168.93 diū	Tm 铥
68	Ytterbium イットリビウム	173.05 yì	Yb 镱
69	Lutetium ルテチウム	174.97 lǚ	Lu 镥
70	Yttrium イットリウム	88.906 u	Y 钇
71	Zirconium ジルコニウム	91.224 gào	Zr 锆
72	Niobium ニオブ	92.906 ní	Nb 铌
73	Molybdenum モリブデン	95.96 mù	Mo 钼
74	Technetium テクネチウム	98.906 dé	Tc 得
75	Ruthenium ルテニウム	101.07 tiào	Ru 钌
76	Rhodium ロジウム	102.91 liǎo	Rh 铑
77	Palladium パラジウム	106.42 bǎ	Pd 钯
78	Silver 銀	107.87 yín	Ag 银
79	Cadmium カドミウム	112.41 gé	Cd 镉
80	Indium インジウム	114.82 yīn	In 铟
81	Tin スズ	118.71 xī	Sn 锡
82	Antimony アンチモン	121.76 tǐ	Sb 锑
83	Tellurium テルル	127.6 dì	Te 碲
84	Iodine ヨウ素	126.9 diǎn	I 碘
85	Xenon キセノン	131.29 xiān	Xe 氙
86	Krypton クリプトン	83.796 kè	Kr 氪
87	Bromine 臭素	79.904 xiù	Br 溴
88	Chlorine 塩素	35.453 lǚ	Cl 氯
89	Argon アルゴン	39.948 yā	Ar 氩
90	Neon ネオン	20.18 nǎi	Ne 氖
91	Fluorine フッ素	18.998 fú	F 氟
92	Oxygen 酸素	15.999 yāng	O 氧
93	Nitrogen 窒素	14.007 dàn	N 氮
94	Carbon 炭素	12.011 tàn	C 碳
95	Boron ホウ素	10.811 péng	B 硼
96	Aluminum アルミニウム	26.982 lǚ	Al 铝
97	Silicon ケイ素	28.086 guī	Si 硅
98	Phosphorus リン	30.974 lín	P 磷
99	Sulfur 硫黄	32.065 liú	S 硫
100	Selenium セレン	78.96 xī	Se 硒
101	Asenic アセニク	74.922 shēn	As 砷
102	Germanium ゲルマニウム	72.64 zhě	Ge 锗
103	Gallium ガリウム	69.723 jiǎ	Ga 镓
104	Zinc 亜鉛	65.38 xīn	Zn 锌
105	Copper 銅	63.546 tóng	Cu 铜
106	Nickel ニッケル	58.693 niè	Ni 镍
107	Cobalt コバルト	58.933 gǔ	Co 钴
108	Iron 鉄	55.845 tiě	Fe 铁
109	Manganese マンガン	54.938 měng	Mn 錳
110	Chromium クロム	51.996 gè	Cr 铬
111	Vanadium バナジウム	50.942 fán	V 钒
112	Titanium チタン	47.867 tài	Ti 钛
113	Scandium スカンジウム	44.956 kàng	Sc 钪
114	Calcium カルシウム	40.078 gài	Ca 钙
115	Potassium カリウム	39.098 jiǎ	K 钾

57	Lanthanum ランタノイド	138.91 lan	La 镧
58	Cerium セリウム	140.12 shì	Ce 铈
59	Praseodymium プラセオジウム	140.91 pǔ	Pr 镨
60	Neodymium ネオジウム	144.24 nǚ	Nd 钕
61	Europium ユロピウム	151.96 yōu	Eu 铕
62	Gadolinium ガドリニウム	157.25 gá	Gd 钆
63	Terbium テルビウム	158.93 tè	Tb 铽
64	Dysprosium ジスプロシウム	162.5 dī	Dy 镝
65	Hoium ホルミウム	164.93 huó	Ho 铈
66	Erbium エルビウム	167.26 ěr	Er 铒
67	Thulium ツリウム	168.93 diū	Tm 铥
68	Ytterbium イットリビウム	173.05 yì	Yb 镱
69	Lutetium ルテチウム	174.97 lǚ	Lu 镥
70	Yttrium イットリウム	88.906 u	Y 钇
71	Zirconium ジルコニウム	91.224 gào	Zr 锆
72	Niobium ニオブ	92.906 ní	Nb 铌
73	Molybdenum モリブデン	95.96 mù	Mo 钼
74	Technetium テクネチウム	98.906 dé	Tc 得
75	Ruthenium ルテニウム	101.07 tiào	Ru 钌
76	Rhodium ロジウム	102.91 liǎo	Rh 铑
77	Palladium パラジウム	106.42 bǎ	Pd 钯
78	Silver 銀	107.87 yín	Ag 银
79	Cadmium カドミウム	112.41 gé	Cd 镉
80	Indium インジウム	114.82 yīn	In 铟
81	Tin スズ	118.71 xī	Sn 锡
82	Antimony アンチモン	121.76 tǐ	Sb 锑
83	Tellurium テルル	127.6 dì	Te 碲
84	Iodine ヨウ素	126.9 diǎn	I 碘
85	Xenon キセノン	131.29 xiān	Xe 氙
86	Krypton クリプトン	83.796 kè	Kr 氪
87	Bromine 臭素	79.904 xiù	Br 溴
88	Chlorine 塩素	35.453 lǚ	Cl 氯
89	Argon アルゴン	39.948 yā	Ar 氩
90	Neon ネオン	20.18 nǎi	Ne 氖
91	Fluorine フッ素	18.998 fú	F 氟
92	Oxygen 酸素	15.999 yāng	O 氧
93	Nitrogen 窒素	14.007 dàn	N 氮
94	Carbon 炭素	12.011 tàn	C 碳
95	Boron ホウ素	10.811 péng	B 硼
96	Aluminum アルミニウム	26.982 lǚ	Al 铝
97	Silicon ケイ素	28.086 guī	Si 硅
98	Phosphorus リン	30.974 lín	P 磷
99	Sulfur 硫黄	32.065 liú	S 硫
100	Selenium セレン	78.96 xī	Se 硒
101	Asenic アセニク	74.922 shēn	As 砷
102	Germanium ゲルマニウム	72.64 zhě	Ge 锗
103	Gallium ガリウム	69.723 jiǎ	Ga 镓
104	Zinc 亜鉛	65.38 xīn	Zn 锌
105	Copper 銅	63.546 tóng	Cu 铜
106	Nickel ニッケル	58.693 niè	Ni 镍
107	Cobalt コバルト	58.933 gǔ	Co 钴
108	Iron 鉄	55.845 tiě	Fe 铁
109	Manganese マンガン	54.938 měng	Mn 錳
110	Chromium クロム	51.996 gè	Cr 铬
111	Vanadium バナジウム	50.942 fán	V 钒
112	Titanium チタン	47.867 tài	Ti 钛
113	Scandium スカンジウム	44.956 kàng	Sc 钪
114	Calcium カルシウム	40.078 gài	Ca 钙
115	Potassium カリウム	39.098 jiǎ	K 钾

57	Actinium アクチノイド	227.03 ā	Ac 锕
58	Thorium トリウム	232.04 tǔ	Th 钍
59	Protactinium プロタクティウム	231.04 pú	Pa 釷
60	Uranium ウラン	238.03 yōu	U 铀
61	Neptunium ネプチューム	241.06 ná	Np 镎
62	Plutonium プルトニウム	244.06 pu	Pu 钚
63	Americanium アメリシウム	243.06 méi	Am 镅
64	Curium キュリウム	247.07 jú	Cm 锔
65	Berkelium バークレียม	247.07 péi	Bk 锫
66	Californium カリフォルニウム	251.08 kǎi	Cf 锿
67	Einsteinium アインシュタインウム	252.08 āi	Es 𨭈
68	Fermium フェルミウム	257.1 fěi	Fm 镆
69	Mendelevium メンデレーフウム	258.1 mén	Md 镗
70	Nobelium ノーベルウム	259.1 nuò	No 镎
71	Lawrencium ローレンスウム	260.1 láo	Lr 铹

Physical Constants

Avogadro's number	$N_A = 6.02214179 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Bohr radius	$a_0 = 0.52917720859 \text{ \AA} = 5.2917720859 \times 10^{-11} \text{ m}$
Boltzmann's constant	$k_B = 1.3806504 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
Electron charge	$e = 1.602176487 \times 10^{-19} \text{ C}$
Faraday constant	$F = 96,485.3399 \text{ C mol}^{-1}$
Masses of fundamental particles:	
Electron	$m_e = 9.10938215 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Proton	$m_p = 1.672621637 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Neutron	$m_n = 1.674927211 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Permittivity of vacuum	$\epsilon_0 = 8.854187817 \times 10^{-12} \text{ C}^{-2} \text{ J}^{-1} \text{ m}^{-1}$
Planck's constant	$h = 6.62606896 \times 10^{-34} \text{ J s}$
Ratio of proton mass to electron mass	$m_p/m_e = 1836.15267247$
Speed of light in a vacuum	$c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ (exactly)
Standard acceleration of terrestrial gravity	$g = 9.80665 \text{ m s}^{-2}$ (exactly)
Universal gas constant	$R = 8.314472 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ $= 0.0820574 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

常见配体强弱顺序: $\text{Cl}^- < \text{OH}^- < \text{OH}_2 < \text{NH}_3 < \text{CN}^- \sim \text{CO}$

额外答题纸/草稿纸

额外答题纸/草稿纸

额外答题纸/草稿纸

额外答题纸/草稿纸